

FÁBRICA UNIVERSAL AIDD · TRATADO DE ENGENHARIA

Suíte Soberana de E-mail Corporativo, Armazenamento em Nuvem e Comunicação Unificada

Desmantelamento Completo do Penso Suite (Zimbra, Penso Drive, Antispam e Chat Corporativo) com Arquitetura Soberana On-Premise/VPS

Macro-Ecosistema Alvo: Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam)

Economia Anual Líquida: R\$ 49.800/ano

Padrão Normativo: Diamante R5-E Tripartite

Publicação: 28/08/2026 · 1ª Edição Oficial

Sumário Geral do Livro-Texto

Prefácio Executivo & Manifesto da Soberania	3
Capítulo 1: Engenharia Financeira, TCO Global & Payback	4
Desmembramento Contábil por Frente de Negócio	4
Capítulo 2: Infraestrutura Global, Dimensionamento da VPS & Provedores Validados	5
Provedores de Nuvem Recomendados & Custo Mensal	5
Alocação Técnica de Recursos por Serviço (vCPU & RAM)	5
Capítulo 3: Matriz Estratégica do Quinteto Soberano	6
Capítulo 3: Pilar 01 · Pilar 01: E-mail Corporativo, Groupware & Gateway Antispam	7
01. Mailcow: dockerized · Suíte Moderna de E-mail Corporativo com Rspamd, SOGo Groupware e ActiveSync (Persona: Robusta)	7
02. Mailu · Servidor de E-mail Leve, Modular e Focado em Simplicidade Operacional (Persona: Completa)	7
03. Stalwart Mail Server · Servidor de Correio All-in-One de Próxima Geração em Rust (Persona: Moderna)	8
04. Modoboa · Plataforma de E-mail Corporativo e Groupware Baseada em Python e Django (Persona: Leve) ..	8
05. Poste.io · Servidor de E-mail Completo em Contêiner Único com Painel Administrativo Ágil (Persona: Simples)	9
Capítulo 4: Pilar 02 · Pilar 02: Armazenamento em Nuvem, Drive Corporativo & Documentos	10
06. Nextcloud Hub · A Plataforma de Produtividade e Armazenamento Soberana Líder Mundial (Persona: Robusta)	10
07. Seafile · Sistema de Sincronização e Armazenamento de Arquivos de Alta Velocidade em C/Python (Persona: Robusta)	10
08. ownCloud Infinite Scale (oCIS) · Nuvem Corporativa Moderna em Go e Microserviços Cloud-Native (Persona: Moderna)	11
09. CryptPad · Suíte Colaborativa de Documentos com Criptografia Ponta a Ponta Zero-Knowledge (Persona: Mais Segura e Privada)	11
10. Filebrowser · Gerenciador de Arquivos Web Ultra-Leve em Binário Único Go (Persona: Leve)	12
Capítulo 5: Pilar 03 · Pilar 03: Comunicação Unificada, Chat Corporativo & Videoconferência	13
11. Mattermost Team Edition · A Plataforma de Mensageria Segura e Operações para Empresas Líder de Mercado (Persona: Robusta)	13
12. Matrix Synapse & Element · Rede Aberta e Federada de Comunicação Segura com Criptografia Ponta a Ponta (Persona: Moderna)	13
13. Rocket.Chat · Hub de Comunicação Omnichannel e Mensageria Corporativa Segura (Persona: Completa) ..	14
14. Zulip · Plataforma de Chat em Equipe Organizada por Tópicos e Threads Assíncronas (Persona: Mais Focada em Produtividade Assíncrona)	14

15. Jitsi Meet · Servidor de Videoconferência Criptografada HD sem Limite de Duração (Persona: Simples)	15
Capítulo 6: Camada de Cola, SSO Federado & Blueprints n8n	16
Arquitetura de Interconexão sem Silos de Dados	16
Fluxo de Integração Operacional	16
Capítulo 7: Manual de Engenharia de Infraestrutura & Deploy All-in-One	17
Especificação da VPS Ideal (e Por Que Desta Configuração)	17
Manifesto docker-compose.yml de Produção	17
Capítulo 8: Protocolos de Modularidade & Hot-Swap (Princípio do Lego)	20
Hot-Swap em Produção	20
Capítulo 9: Roteiro Prático de Migração de Dados Históricos	21
E-mail Corporativo (Zimbra / Penso Mail -> Mailcow)	21
Arquivos & Documentos (Penso Drive -> Nextcloud Hub)	21
Capítulo 10: Governança Corporativa, Backup 3-2-1 & LGPD	22
Script de Backup Diário Criptografado	22
Capítulo 11: Cronograma de Implantação em 30 Dias & Monitoramento	23
Semana 01 · Provisionamento de VPS & Identidade Unificada (Keycloak SSO)	23
Semana 02 · Deploy do Servidor de E-mail Soberano & Testes de Entregabilidade	23
Semana 03 · Deploy do Drive Corporativo (Nextcloud) & Chat (Mattermost)	23
Semana 04 · Virada de Chave (DNS Cutover), Treinamento & Desativação do SaaS	23

Prefácio Executivo & Manifesto da Soberania

Dossiê executivo e manual de engenharia para substituir 100% dos serviços de e-mail corporativo, groupware, compartilhamento de arquivos em nuvem e mensageria em equipe da Penso Tecnologia por uma infraestrutura open source soberana, auditável e de altíssimo desempenho.

A migração de suítes de software proprietário fechado para ecossistemas open source auto-hospedados em VPS representa a maior alavanca de eficiência operacional da década. Este livro-texto reúne as especificações de engenharia para dismantelar a suíte **Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam)** com segurança jurídica, integridade de dados e autonomia digital irrestrita.

Capítulo 1: Engenharia Financeira, TCO Global & Payback

CUSTO SAAS ANUAL (Penso Suite (Zimbra Collaboration, Penso Drive, Penso Antispam))

R\$ 54.000/ano

ECONOMIA LÍQUIDA ANUAL NO CAIXA

R\$ 49.800/ano

- **Custo VPS Própria:** R\$ 4.200/ano (Cluster Consolidado 8 vCPU / 16 GB RAM)
- **Retorno sobre Investimento (ROI / Payback):** 0.9 meses

Desmembramento Contábil por Frente de Negócio

Grupo	SaaS Alvo	Custo SaaS	Economia	Margem
Pilar 01: E-mail Corporativo & Groupware	Penso Mail Enterprise / Zimbra (150 caixas postais)	R\$ 24.000/ano	R\$ 22.320/ano	93.0%
Pilar 02: Drive & Nuvem de Documentos	Penso Drive Corporativo (2 TB de armazenamento)	R\$ 18.000/ano	R\$ 16.500/ano	91.7%
Pilar 03: Chat Corporativo & Meet	Penso Chat / Microsoft Teams / Zoom Pro	R\$ 12.000/ano	R\$ 10.980/ano	91.5%

Capítulo 2: Infraestrutura Global, Dimensionamento da VPS & Provedores Validados

- **Perfil de Máquina Recomendado:** 8 vCPU / 16 GB RAM ECC / 160-240 GB NVMe
- **Racional de Engenharia:**

Provedores de Nuvem Recomendados & Custo Mensal

Provedor de Nuvem	Custo Mensal	Vantagem Principal & SLA
-------------------	--------------	--------------------------

Alocação Técnica de Recursos por Serviço (vCPU & RAM)

Serviço / Módulo	vCPU	RAM	Motivo Técnico & Gargalo
Traefik + Keycloak SSO	2 vCPU	2.5 GB RAM	Autenticação federada central e roteamento TLS para toda a suíte
Mailcow Cluster (Postfix + Dovecot + Rspamd + SOGo)	4 vCPU	8.0 GB RAM	Processamento de filas SMTP, escaneamento de vírus ClamAV e IMAP
Nextcloud Hub + OnlyOffice Document Server	4 vCPU	8.0 GB RAM	Edição de planilhas/documentos e sincronização de arquivos pesados
Mattermost Team Edition + PostgreSQL	2 vCPU	4.0 GB RAM	Comunicação em tempo real, canais e persistência de histórico
Jitsi Meet (WebRTC + JVB)	2 vCPU	3.5 GB RAM	Encaminhamento de fluxos de áudio e vídeo HD sem transcoding pesado
n8n Workflow Engine + Redis	1 vCPU	1.5 GB RAM	Orquestração de eventos e rotinas assíncronas
Margem de Segurança & Cache do SO	1 vCPU	4.5 GB RAM	Buffer de I/O em disco NVMe e prevenção contra picos de tráfego

Capítulo 3: Matriz Estratégica do Quinteto Soberano

Nº	Grupo	Persona	Ferramenta	Substitui	Economia
1	Pilar 01	Robusta	Mailcow: dockerized	Penso Mail Enterprise / Zimbra Network Edition	R\$ 24.000/ano
2	Pilar 01	Completa	Mailu	Penso Mail Padrão	R\$ 18.000/ano
3	Pilar 01	Moderna	Stalwart Mail Server	Penso Mail High Performance	R\$ 18.000/ano
4	Pilar 01	Leve	Modoboa	Penso Mail Básico	R\$ 14.000/ano
5	Pilar 01	Simples	Poste.io	Penso Mail Start	R\$ 12.000/ano
6	Pilar 02	Robusta	Nextcloud Hub	Penso Drive / Google Workspace Drive / Dropbox Business	R\$ 18.000/ano
7	Pilar 02	Robusta	Seafile	Penso Drive High Performance	R\$ 15.000/ano
8	Pilar 02	Moderna	ownCloud Infinite Scale (oCIS)	Penso Drive Enterprise	R\$ 15.000/ano
9	Pilar 02	Mais Segura e Privada	CryptPad	Penso Drive Seguro / Google Docs Privado	R\$ 12.000/ano
10	Pilar 02	Leve	Filebrowser	Penso Drive Básico	R\$ 9.600/ano
11	Pilar 03	Robusta	Mattermost Team Edition	Penso Chat / Slack / Microsoft Teams	R\$ 12.000/ano
12	Pilar 03	Moderna	Matrix Synapse & Element	Penso Chat Seguro	R\$ 10.000/ano
13	Pilar 03	Completa	Rocket.Chat	Penso Chat & Atendimento	R\$ 10.000/ano
14	Pilar 03	Mais Focada em Produtividade Assíncrona	Zulip	Penso Chat / Slack	R\$ 8.000/ano
15	Pilar 03	Simples	Jitsi Meet	Penso Meet / Zoom Pro / Google Meet	R\$ 8.000/ano

Capítulo 3: Pilar 01 · Pilar 01: E-mail Corporativo, Groupware & Gateway Antispam

Alvo SaaS Substituído: Penso Mail / Zimbra Collaboration / Penso Antispam

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 24.000/ano

Servidores de correio eletrônico corporativo com suporte completo a protocolos IMAP, POP3, SMTP, ActiveSync (Exchange ActiveSync), calendários CalDAV, contatos CardDAV e proteção perimetral antispam com Rspamd, ClamAV e assinaturas DKIM/DMARC.

01. Mailcow: dockerized · Suíte Moderna de E-mail Corporativo com Rspamd, SOGo Groupware e ActiveSync (Persona: Robusta)

Substitui: Penso Mail Enterprise / Economia: R\$ 24.000/ano

Licença: GPL-3.0

Zimbra Network Edition

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia caixas postais corporativas, filas SMTP, roteamento de domínios e proteção antispam com aprendizado bayesiano. Orquestração em contêineres Docker interligados por rede interna, utilizando Postfix para MTA, Dovecot para IMAP/LMTP, Nginx para proxy reverso e SOGo para webmail e groupware.

```
git clone https://github.com/mailcow/mailcow-dockerized && cd mailcow-dockerized && ./generate_config.sh &&
docker compose up -d
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Solução containerizada líder mundial com arquitetura modular, atualizações automáticas via script, suporte nativo a 2FA/FIDO2, ActiveSync para dispositivos móveis e integração direta com Rspamd.

Veredito: A escolha mais sólida e testada em batalha para substituição direta de servidores Zimbra corporativos com zero perda de recursos.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: mailcow/postfix:latest
- Customização UI: Customização de logos, cores institucionais e favicon diretamente via painel administrativo do Mailcow. (Esforço: Baixo)

02. Mailu · Servidor de E-mail Leve, Modular e Focado em Simplicidade Operacional (Persona: Completa)

Substitui: Penso Mail Padrão

Economia: R\$ 18.000/ano

Licença: MIT

1. O Que Faz & Como Funciona:

Entrega servidor de e-mail seguro com suporte a Webmail, antispam, antivírus e administração centralizada. Usa Postfix, Dovecot e Rspamd com gerador de docker-compose oficial para deploy personalizado.

```
curl -sSL https://setup.mailu.io -o setup.py && python3 setup.py
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Arquitetura limpa sem componentes legados, com suporte nativo a Roundcube ou SnappyMail e excelente integração com clientes desktop Thunderbird e Outlook.

Veredito: *Excelente para equipes que buscam facilidade de manutenção e menor consumo de recursos de VPS.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: mailu/admin:latest
- Customização UI: Aplicação de CSS customizado e skins temáticas na interface do webmail. (Esforço: Médio)

03. Stalwart Mail Server · Servidor de Correio All-in-One de Próxima Geração em Rust (Persona: Moderna)

Substitui: Penso Mail High Perfor-

Economia: R\$ 18.000/ano

Licença: AGPL-3.0

mance

1. O Que Faz & Como Funciona:

Unifica servidor SMTP, IMAP, JMAP, antispam e gerenciador de chaves criptográficas em um único serviço ultra-rápido.

Arquitetura assíncrona em Rust com backend de armazenamento flexível (RocksDB, S3 ou SQL).

```
docker run -d --name stalwart -p 25:25 -p 993:993 -p 8080:8080 stalwartlabs/mail-server:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Desenvolvido em Rust com zero memory-leaks, suporte nativo ao protocolo moderno JMAP e altíssima velocidade de busca e indexação.

Veredito: *A solução de engenharia mais avançada tecnologicamente para servidores de e-mail corporativos da próxima década.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: stalwartlabs/mail-server:latest
- Customização UI: Temas nativos no painel de controle. (Esforço: Baixo)

04. Modoboa · Plataforma de E-mail Corporativo e Groupware Baseada em Python e Django (Persona: Leve)

Substitui: Penso Mail Básico

Economia: R\$ 14.000/ano

Licença: ISC

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornecer interface web completa para gestão de correio, quarentena de spam e estatísticas de tráfego. Integra Postfix, Dovecot, Amavis/Rspamd e banco PostgreSQL através de uma API em Django.

```
git clone https://github.com/modoboa/modoboa-installer && cd modoboa-installer && python3 run.py <seu-dominio.com.br>
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Código legível em Python/Django, instalador automatizado para Debian/Ubuntu e plugins para relatórios de tráfego de

e-mail.

Veredito: *Perfeito para ambientes que necessitam de customização em Python e integração com portais corporativos existentes.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: modoboa/modoboa:latest
- Customização UI: Customização de templates HTML corporativos. (Esforço: Médio)

05. Poste.io · Servidor de E-mail Completo em Contêiner Único com Painel Administrativo Ágil (Persona: Simples)

Substitui: Penso Mail Start	Economia: R\$ 12.000/ano	Licença: GPL-2.0
-----------------------------	--------------------------	------------------

1. O Que Faz & Como Funciona:

Provê serviço completo de correio eletrônico corporativo em um único contêiner autossuficiente. Combina Haraka/Postfix com Dovecot e painel em PHP/SQLite em imagem única otimizada.

`docker run -d --name mail -p 25:25 -p 80:80 -p 443:443 -p 993:993 -v /opt/mail/data:/data analogic/poste.io`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Empacotado em uma única imagem Docker, inclui Webmail Roundcube, antispam Rspamd, antivírus ClamAV e certificado Let's Encrypt automático em 1 comando.

Veredito: *A forma mais rápida e descomplicada de subir um servidor de e-mail funcional em menos de 5 minutos.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: analogic/poste.io:latest
- Customização UI: Troca de logotipo institucional no painel. (Esforço: Baixo)

Capítulo 4: Pilar 02 · Pilar 02: Armazenamento em Nuvem, Drive Corporativo & Documentos

Alvo SaaS Substituído: [Penso Drive](#) / [Google Drive](#) / [OneDrive](#)

Subtotal de Economia do Grupo: **R\$ 18.000/ano**

Plataforma centralizada de arquivos corporativos com sincronização desktop/mobile, compartilhamento seguro de links com expiração e senha, edição colaborativa de planilhas e documentos em tempo real e controle de versionamento.

06. Nextcloud Hub · A Plataforma de Produtividade e Armazenamento Soberana Líder Mundial (Persona: Robusta)

Substitui: [Penso Drive](#) / [Google Drive](#) / [Workspace Drive](#) / [Dropbox Business](#) Economia: **R\$ 18.000/ano**

Licença: AGPL - 3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Armazena, versiona e compartilha arquivos corporativos com suporte a edição online de planilhas, apresentações e textos. Backend PHP/PostgreSQL com Redis para locking transacional e OnlyOffice Document Server integrado para edição colaborativa.

`docker compose up -d nextcloud nextcloud-db redis onlyoffice`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Padrão de ouro de governança de dados na Europa e no setor público brasileiro. Suporte a criptografia ponta a ponta, auditoria de acessos LGPD, clientes para Windows, Mac, Linux, Android e iOS.

Veredito: A substituição definitiva para o [Penso Drive](#) e [Google Drive](#), com soberania total de arquivos e suporte nativo a [OnlyOffice](#).

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: nextcloud:apache
- Customização UI: Aplicação de logotipo, cores da marca corporativa, background e slogan diretamente nas configurações de administração. (Esforço: Baixo)

07. Seafile · Sistema de Sincronização e Armazenamento de Arquivos de Alta Velocidade em C/Python (Persona: Robusta)

Substitui: [Penso Drive High Performance](#) Economia: **R\$ 15.000/ano**

Licença: GPL - 2.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Sincroniza bibliotecas de arquivos com alta velocidade, controle de versão infinito e drive virtual montado no Windows Explorer. Servidor C/C++ (seafile-server) com interface Seahub em Python/Django e banco MySQL/PostgreSQL.

`docker compose up -d seafile seafile-mysql seafile-memcached`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Escrito em linguagem C no núcleo de sincronização, possui algoritmo de deduplicação de blocos (delta sync) superior a soluções puramente PHP.

Veredito: *A escolha ideal para escritórios e agências que manipulam gigabytes diários de arquivos pesados com sincronização em tempo real.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: seafileltd/seafile-mc:latest
- Customização UI: Substituição de arquivos de logo e CSS corporativo em pasta de customização mapeada. (Esforço: Médio)

08. ownCloud Infinite Scale (oCIS) · Nuvem Corporativa Moderna em Go e Microserviços Cloud-Native (Persona: Moderna)

Substitui: Penso Drive Enterprise

Economia: R\$ 15.000/ano

Licença: Apache-2.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia arquivos em nuvem com arquitetura de microserviços e alta concorrência de usuários. Binário único em Go que orquestra serviços de metadados, armazenamento e API OIDC.

```
docker run -d --name ocis -p 9200:9200 -e OCIS_INSECURE=true owncloud/ocis:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Desenvolvido em Go (Golang) com frontend em Vue.js, inicialização instantânea em binário único e compatibilidade nativa com armazenamento S3.

Veredito: *Excelente para arquiteturas corporativas modernas que buscam eliminar a sobrecarga de bancos relacionais.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: owncloud/ocis:latest
- Customização UI: Customização de temas via arquivos JSON de configuração de branding. (Esforço: Baixo)

09. CryptPad · Suíte Colaborativa de Documentos com Criptografia Ponta a Ponta Zero-Knowledge (Persona: Mais Segura e Privada)

Substitui: Penso Drive Seguro / Go-ogle Docs Privado

Economia: R\$ 12.000/ano

Licença: AGPL-3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Edição de documentos de texto, código, apresentações, enquetes e quadros brancos com proteção total de dados. Backend em Node.js leve que atua como relay criptográfico sem acesso às chaves descriptografadas.

```
docker run -d --name cryptpad -p 3000:3000 -p 3001:3001 cryptpad/cryptpad:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Nem mesmo o administrador da VPS consegue ler o conteúdo dos documentos: a chave criptográfica reside exclusi-

vamente na sessão do usuário no navegador.

Veredito: *A solução definitiva para departamentos jurídicos, diretoria e compliance que exigem sigilo absoluto de documentos.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: cryptpad/cryptpad:latest
- Customização UI: Customização de logos e cores via config.js. (Esforço: Baixo)

10. Filebrowser · Gerenciador de Arquivos Web Ultra-Leve em Binário Único Go (Persona: Leve)

Substitui: Penso Drive Básico	Economia: R\$ 9.600/ano	Licença: Apache-2.0
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

1. O Que Faz & Como Funciona:

Provê interface web intuitiva para upload, download, pré-visualização de imagens/vídeos e gerenciamento de arquivos na VPS. Binário compilado em Go com banco SQLite e interface SPA em Vue.js.

```
docker run -d --name filebrowser -p 8080:80 -v /srv/files:/srv -v /opt/filebrowser/database.db:/database.db
filebrowser/filebrowser:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Consome menos de 30 MB de RAM, suporta múltiplos usuários com permissões específicas de diretório e links de download públicos.

Veredito: *A solução mais leve existente para compartilhar e gerenciar arquivos corporativos com consumo quase nulo de hardware.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 256 MB | CPU: 0.5 vCPU | Docker: filebrowser/filebrowser:latest
- Customização UI: Customização de título e cores via painel de configurações. (Esforço: Baixo)

Capítulo 5: Pilar 03 · Pilar 03: Comunicação Unificada, Chat Corporativo & Videoconferência

Alvo SaaS Substituído: [Penso Chat](#) / [Microsoft Teams](#) / [Slack](#) / [Zoom](#)

Subtotal de Economia do Grupo: **R\$ 12.000/ano**

Ambiente centralizado de comunicação em equipe com canais públicos e privados, mensagens diretas, integração com bots, compartilhamento de tela e videoconferências em alta definição sem limite de tempo por reunião.

11. Mattermost Team Edition · A Plataforma de Mensageria Segura e Operações para Empresas Líder de Mercado (Persona: Robusta)

Substitui: Penso Chat / Slack / Microsoft Teams	Economia: R\$ 12.000/ano	Licença: MIT
---	---------------------------------	--------------

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia mensagens instantâneas, canais por projetos, integrações com sistemas legados e quadros de tarefas (Boards). Backend em Go de altíssima concorrência com PostgreSQL e interface moderna em React/Redux.

```
git clone https://github.com/mattermost/docker && cd docker && docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.without-nginx.yml up -d
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Substituição completa do Slack/Teams com aplicativos nativos para Windows, Mac, Linux, iOS e Android, suporte a LDAP/SAML/OIDC, webhooks ilimitados e total soberania de dados.

Veredito: A plataforma de chat corporativo mais madura, confiável e adotada por grandes corporações globais.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: mattermost/mattermost-team-edition:latest
- Customização UI: Customização de logotipo, nome da empresa, tela de login e temas de cores diretamente pelo painel. (Esforço: Baixo)

12. Matrix Synapse & Element · Rede Aberta e Federada de Comunicação Segura com Criptografia Ponta a Ponta (Persona: Moderna)

Substitui: Penso Chat Seguro	Economia: R\$ 10.000/ano	Licença: Apache-2.0
------------------------------	---------------------------------	---------------------

1. O Que Faz & Como Funciona:

Provê servidor de mensageria federada com salas criptografadas, chamadas de áudio/vídeo e controle granular de chaves. Servidor Synapse (Python/Rust) conectado a banco PostgreSQL com cliente web/desktop Element.

```
docker compose up -d synapse synapse-db element-web
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Padrão adotado por governos internacionais para soberania digital, com criptografia nativa Olm/Megolm e possibilidade de federar com outras filiais ou empresas parceiras.

Veredito: A melhor escolha para organizações que exigem federação segura entre diferentes domínios e criptografia inquebrável.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: matrixdotorg/synapse:latest
- Customização UI: Customização de branding no config.json do Element Web. (Esforço: Médio)

13. Rocket.Chat · Hub de Comunicação Omnichannel e Mensageria Corporativa Segura (Persona: Completa)

Substitui: Penso Chat & Atendi-mento	Economia: R\$ 10.000/ano	Licença: MIT
---	---------------------------------	---------------------

1. O Que Faz & Como Funciona:

Centraliza conversas de equipes internas e chats de suporte ao cliente em tempo real. Backend em Node.js com banco de dados MongoDB e suporte a microserviços de alta disponibilidade.

`docker compose up -d rocketchat rocketchat-mongodb`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Combina comunicação de equipe interna com atendimento a clientes em um único painel, com suporte nativo a automações de atendimento.

Veredito: Excelente para empresas que desejam unificar o chat entre funcionários e o atendimento web aos clientes no mesmo sistema.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: registry.rocket.chat/rocketchat/rocket.chat:latest
- Customização UI: Painel de personalização de marca nativo. (Esforço: Baixo)

14. Zulip · Plataforma de Chat em Equipe Organizada por Tópicos e Threads Assíncronas (Persona: Mais Focada em Produtividade Assíncrona)

Substitui: Penso Chat / Slack	Economia: R\$ 8.000/ano	Licença: Apache-2.0
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

1. O Que Faz & Como Funciona:

Combina a agilidade do chat em tempo real com a organização de um fórum corporativo estruturado. Backend Python/Django com Tornado para webhooks assíncronos e banco PostgreSQL.

`docker compose up -d zulip zulip-db zulip-redis`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Modelo exclusivo de tópicos dentro de streams que permite ler conversas importantes de forma organizada sem perder o contexto.

Veredito: A melhor opção para empresas remotas e equipes de desenvolvimento que priorizam foco e comunicação assíncrona organizada.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 1 vCPU | Docker: zulip/docker-zulip:latest
- Customização UI: Customização de logos e nomes de streams no painel corporativo. (Esforço: Baixo)

15. Jitsi Meet · Servidor de Videoconferência Criptografada HD sem Limite de Duração (Persona: Simples)

Substitui: Penso Meet / Zoom Pro /
Google Meet

Economia: R\$ 8.000/ano

Licença: Apache-2.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Transmite áudio e vídeo de alta qualidade com salas protegidas por senha e sala de espera. Arquitetura WebRTC escalável com Jitsi Videobridge (JVB), Prosody XMPP e Jicofo em contêineres Docker.

```
git clone https://github.com/jitsi/docker-jitsi-meet && cd docker-jitsi-meet && cp env.example .env && ./gen-passwords.sh && docker compose up -d
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Zero instalação para convidados (funciona direto no navegador WebRTC), sem limite de 40 minutos por reunião e com controle total das gravações.

Veredito: A solução definitiva de reuniões virtuais corporativas, eliminando 100% dos custos recorrentes de licenças Zoom/Meet.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB | CPU: 2 vCPU | Docker: jitsi/web:latest
- Customização UI: Substituição de marca d'água, logo de carregamento e interface via interface_config.js. (Esforço: Baixo)

Capítulo 6: Camada de Cola, SSO Federado & Blueprints n8n

Arquitetura de Interconexão sem Silos de Dados

- **Autenticação Única:** Keycloak / Authentik OIDC unificado para login único no Webmail (Mailcow/SOGGo), Nuvem (Nextcloud Hub) e Chat (Mattermost)
- **Barramento Assíncrono:** n8n para automação de onboarding de novos colaboradores, sincronização de contatos e alertas corporativos
- **Reverse Proxy & TLS:** Traefik v3 com certificados Let's Encrypt TLS automáticos, roteamento por subdomínios (mail., drive., chat., meet.) e proteção contra ataques DDoS

Fluxo de Integração Operacional

O colaborador faz login único via OIDC no Keycloak e tem acesso imediato à sua caixa postal corporativa, ao seu drive na nuvem com documentos OnlyOffice e aos seus canais de chat no Mattermost. Novos funcionários cadastrados no RH são provisionados automaticamente em todos os sistemas via fluxo n8n.

Capítulo 7: Manual de Engenharia de Infraestrutura & Deploy All-in-One

- **Segurança de Rede:** Cluster containerizado em rede Docker interna isolada (penso_sovereign_net), exposto publicamente apenas pelas portas 80/443 (HTTPS Traefik) e portas padrão de e-mail (25, 465, 587, 993) com firewall UFW ativo e Fail2ban protegendo contra força bruta.
- **Perfil de VPS Recomendado:** 8 vCPU / 16 GB RAM

Especificação da VPS Ideal (e Por Que Desta Configuração)

Serviço / Módulo	vCPU	RAM	Motivo Técnico & Gargalo
Traefik + Keycloak SSO	2 vCPU	2.5 GB RAM	Autenticação federada central e roteamento TLS para toda a suíte
Mailcow Cluster (Postfix + Dovecot + Rspamd + SOGo)	4 vCPU	8.0 GB RAM	Processamento de filas SMTP, escaneamento de vírus ClamAV e IMAP
Nextcloud Hub + OnlyOffice Document Server	4 vCPU	8.0 GB RAM	Edição de planilhas/documentos e sincronização de arquivos pesados
Mattermost Team Edition + PostgreSQL	2 vCPU	4.0 GB RAM	Comunicação em tempo real, canais e persistência de histórico
Jitsi Meet (WebRTC + JVB)	2 vCPU	3.5 GB RAM	Encaminhamento de fluxos de áudio e vídeo HD sem transcoding pesado
n8n Workflow Engine + Redis	1 vCPU	1.5 GB RAM	Orquestração de eventos e rotinas assíncronas
Margem de Segurança & Cache do SO	1 vCPU	4.5 GB RAM	Buffer de I/O em disco NVMe e prevenção contra picos de tráfego

Manifesto docker-compose.yml de Produção

```
version: '3.8'

networks:
  penso_sovereign_net:
    name: penso_sovereign_net
    driver: bridge

services:
  traefik:
    image: traefik:v3.0
    container_name: traefik_gateway
    restart: always
    command:
      - '--api.dashboard=true'
      - '--providers.docker=true'
```

- '--providers.docker.exposedbydefault=false'
- '--entrypoints.web.address=:80'
- '--entrypoints.websecure.address=:443'
- '--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.tlschallenge=true'
- '--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.email=admin@empresa.com.br'
- '--certificatesresolvers.letsencrypt.acme.storage=/letsencrypt/acme.json'

ports:

- '80:80'
- '443:443'

volumes:

- '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro'
- './traefik_data/acme.json:/letsencrypt/acme.json'

networks:

- penso_sovereign_net

keycloak:

image: quay.io/keycloak/keycloak:latest

container_name: keycloak_sso

restart: always

command: start --optimized

environment:

- KC_DB=postgres
- KC_DB_URL=jdbc:postgresql://postgres_sso:5432/keycloak
- KC_DB_USERNAME=keycloak
- KC_DB_PASSWORD=\${KEYCLOAK_DB_PASSWORD}
- KC_HOSTNAME=auth.empresa.com.br

labels:

- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.keycloak.rule=Host(`auth.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.keycloak.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.keycloak.tls.certresolver=letsencrypt'

networks:

- penso_sovereign_net

nextcloud:

image: nextcloud:apache

container_name: nextcloud_drive

restart: always

environment:

- POSTGRES_HOST=postgres_drive
- POSTGRES_DB=nextcloud
- POSTGRES_USER=nextcloud

- POSTGRES_PASSWORD=\${NEXTCLOUD_DB_PASSWORD}
- REDIS_HOST=redis_drive

volumes:

- './nextcloud_data/html:/var/www/html'
- './nextcloud_data/data:/var/www/html/data'

labels:

- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.nextcloud.rule=Host(`drive.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.nextcloud.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.nextcloud.tls.certresolver=letsencrypt'

networks:

- penso_sovereign_net

mattermost:

image: mattermost/mattermost-team-edition:latest

container_name: mattermost_chat

restart: always

environment:

- MM_SQLSETTINGS_DATASOURCE=postgres://mmuser:\${MM_DB_PASSWORD}@postgres_chat:5432/mattermost?

sslmode=disable

volumes:

- './mattermost_data/config:/mattermost/config'
- './mattermost_data/data:/mattermost/data'

labels:

- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.mattermost.rule=Host(`chat.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.mattermost.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.mattermost.tls.certresolver=letsencrypt'

networks:

- penso_sovereign_net

Capítulo 8: Protocolos de Modularidade & Hot-Swap (Princípio do Lego)

- **Filosofia Desacoplada:** Princípio do Lego: cada serviço (Mailcow, Nextcloud, Mattermost, Jitsi) roda em seu próprio contêiner desacoplado com volumes persistentes. Se a empresa decidir trocar o Mattermost pelo Zulip ou o Nextcloud pelo Seafile, a substituição é realizada sem interromper o serviço de e-mail ou o proxy central.

Hot-Swap em Produção

1. Suba o novo serviço em paralelo em uma porta/subdomínio temporário;
2. Sincronize os dados históricos do serviço antigo;
3. Teste o login via Keycloak;
4. Altere a label do Traefik apontando o subdomínio principal para o novo contêiner;
5. Desligue o contêiner legado após 48 horas de validação.

Capítulo 9: Roteiro Prático de Migração de Dados Históricos

E-mail Corporativo (Zimbra / Penso Mail -> Mailcow)

- **O que migrar:** Todas as caixas postais, histórico de mensagens, pastas personalizadas, regras de encaminhamento e contatos.
- **Cuidados:** Mantenha o servidor Zimbra antigo acessível por IP durante 72 horas pós-virada para garantir que nenhuma mensagem em trânsito seja perdida.

Arquivos & Documentos (Penso Drive -> Nextcloud Hub)

- **O que migrar:** Pastas de departamentos, arquivos corporativos, permissões e documentos OnlyOffice.
- **Cuidados:** Valide as permissões de proprietário (`chown -R www-data:www-data`) no diretório de dados antes da varredura.

Capítulo 10: Governança Corporativa, Backup 3-2-1 & LGPD

- **Política 3-2-1:** Regra 3-2-1 estrita: 3 cópias dos dados (produção local, backup criptografado em disco secundário e snapshot offsite em storage S3 externo como Wasabi ou Backblaze B2).

Script de Backup Diário Criptografado

```
#!/bin/bash

set -e

DATA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DEST=/var/backups/sovereign_suite

mkdir -p $DEST

# 1. Backup Banco de Dados PostgreSQL (Keycloak, Nextcloud, Mattermost)
docker exec postgres_sso pg_dumpall -U keycloak | gzip > $DEST/db_sso_$DATA.sql.gz
docker exec postgres_drive pg_dumpall -U nextcloud | gzip > $DEST/db_drive_$DATA.sql.gz
docker exec postgres_chat pg_dumpall -U mmuser | gzip > $DEST/db_chat_$DATA.sql.gz

# 2. Backup Mailcow (Utilitário Nativo de Backup)
cd /opt/mailcow-dockerized && ./helper-scripts/backup_and_restore.sh backup all --delete-days 7

# 3. Criptografia com OpenSSL (AES-256-CBC)
tar -czf - -C $DEST . | openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -pass pass:${BACKUP_PASSWORD} -out /var/backups_encrypted/penso_suite_backup_$DATA.tar.enc

# 4. Envio Seguro para Storage S3 Offsite (Wasabi / AWS)
rclone copy /var/backups_encrypted/ s3-backup:empresa-backups-soberanos/

echo 'Backup 3-2-1 executado e criptografado com sucesso!'
```

Capítulo 11: Cronograma de Implantação em 30 Dias & Monitoramento

Semana 01 · Provisionamento de VPS & Identidade Unificada (Keycloak SSO)

- **Atividades:** Contratação da VPS dedicada, endurecimento do sistema operacional (SSH seguro, UFW, Fail2ban), deploy do Traefik com TLS e configuração do Keycloak com os usuários corporativos.
- **Marco de Entrega:** Painel de autenticação online em auth.empresa.com.br com certificados SSL válidos.

Semana 02 · Deploy do Servidor de E-mail Soberano & Testes de Entregabilidade

- **Atividades:** Deploy do Mailcow, configuração de chaves DKIM, SPF e DMARC, teste de reputação IP (Mail-Tester 10/10) e sincronização piloto de 10 caixas postais via Syncjob.
- **Marco de Entrega:** Servidor de correio enviando e recebendo mensagens com reputação máxima.

Semana 03 · Deploy do Drive Corporativo (Nextcloud) & Chat (Mattermost)

- **Atividades:** Deploy do Nextcloud Hub com OnlyOffice, migração das pastas departamentais do Penso Drive, subida do Mattermost com canais de equipe e integração ao Keycloak.
- **Marco de Entrega:** Nuvem de arquivos e chat corporativo operacionais para testes internos com a equipe de TI.

Semana 04 · Virada de Chave (DNS Cutover), Treinamento & Desativação do SaaS

- **Atividades:** Alteração dos registros MX definitivos no DNS, execução da sincronização final de e-mails, distribuição dos clientes desktop/mobile e aplicação da Trilha de Aprendizado em 5 Aulas para a equipe.
- **Marco de Entrega:** Operação 100% migrada para a infraestrutura própria e cancelamento das faturas do Penso Suite.